

Cálculo y álgebra lineal

Examen de Reposición

10 de diciembre

Indicaciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

#1 Considere la serie $S = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(i+1)(i+2)}$.

a) Demuestre por inducción matemática que: (4 Pts)

$$S_N = \sum_{i=1}^N \frac{1}{(i+1)(i+2)} = \frac{N}{2(N+2)}, \quad \text{para todo } N \geq 1$$

b) Determine el valor al que converge la serie S . (1 Pt)

#2 Verifique que la serie $\sum_{i=2}^{\infty} 3^{-i-1} \cdot 2^i$ converge, y calcule la suma. (3 Pts)

#3 Determine el intervalo de convergencia para la siguiente serie (4 Pts)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k 3^{k+1} (x-1)^k}{8^k}.$$

No necesita analizar la convergencia en los extremos.

#4 Sea $z = a + bi$ un número complejo que cumple las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} |z - 4 + i| = \sqrt{65} \\ \text{Arg}(z - 3i) = \pi \end{cases}$$

Determine todos los números z que satisfacen simultáneamente ambas condiciones. (5 Pts)

Continúa en la página siguiente...

#5 Considere el siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} mx + y + z = 2 \\ x + my = 1 \\ x + my + mz = 1 \end{cases}$$

donde m es una constante real.

- a) Determine los valores de m para los cuales el sistema tiene solución única. (2 Pts)
- b) Para el valor $m = -1$, resuelva el sistema utilizando el método de Gauss-Jordan. (3 Pts)

#6 Considere la matriz A de tamaño 4×4 tal que $|A| = -6$. Además, sea B la matriz

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si la matriz B es invertible, determine el valor de $|-2A^T B^{-1}|$. (3 Pts)

#7 Sean $\mathbf{u} = \langle 2, -1, 3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 1, 1, 0 \rangle$ vectores en $\mathbb{R}^3$. Determine los vectores $\mathbf{m}$ y $\mathbf{n}$ en $\mathbb{R}^3$ que satisfacen simultáneamente las siguientes condiciones: (5 Pts)

- a) $\mathbf{m} \parallel \mathbf{u}$
- b) $\text{proy}_{\mathbf{v}} \mathbf{n} = 3\mathbf{v}$
- c) $\mathbf{n} + \mathbf{u} = \mathbf{m}$

#8 Sea la recta $\mathcal{L}$ y el plano σ dados por: (5 Pts)

$$\mathcal{L}: (x, y, z) = (2, 1, -1) + t\langle 1, -2, 3 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}$$

$$\sigma: 3x - y + z = 20.$$

Determine ecuaciones simétricas de la recta $\mathcal{L}_1$ que cumple simultáneamente las siguientes condiciones:

- Contiene el punto de intersección entre $\mathcal{L}$ y σ .
- Es perpendicular al plano π que contiene los puntos $P(1, 0, 2)$, $Q(3, 1, 0)$ y $R(0, 2, 1)$.